FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

REPASO DE SISTEMAS LINEALES

Ejemplo. Resolver el siguiente sistema lineal no homogéneo en $\mathbb{R}^4$:

$$\begin{cases} 2x_2 - x_3 + x_4 = 2 \\ 3x_1 + x_2 + 10x_3 + 5x_4 = 1 \\ x_1 + 3x_3 + x_4 = -2 \end{cases}$$

Consideraremos la siguiente matriz formada por la matriz del sistema homogéneo asociado al sistema a la que le agregamos como última columna los escalares solución de cada ecuación (lo separamos con una línea para recordar que esos escalares son los que aparecen del otro lado de los iguales):

$$(A \mid b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 10 & 5 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 1 & -2 \end{array}\right).$$

El método de resolución es similar al de los sistemas homogéneos. Utilizamos el método de Gauss para triangular la matriz que está a la izquierda de la línea *pero realizando las operaciones en toda la fila, inclusive en los elementos a la derecha de la línea*: el método de Gauss se basa en intercambiar y operar con ecuaciones, así que para no cambiar las soluciones debemos trabajar con ambos miembros de las ecuaciones (en el caso homogéneo, esto no era necesario porque siempre los segundos miembros daban cero). Entonces, triangulando con las mismas operaciones que en el ejemplo de la página 16, obtenemos

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 10 & 5 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 1 & -2 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & 10 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & 2 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & 2 \end{array}\right) \longrightarrow$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

REPASO DE SISTEMAS LINEALES

$$\longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & -3 & -3 & -12 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 4 \end{array}\right).$$

Esta matriz se encuentra en forma triangular y su sistema no homogéneo asociado

$$\begin{cases} x_1 + 3x_3 + x_4 = -2 \\ x_2 + x_3 + 2x_4 = 7 \\ x_3 + x_4 = 4 \end{cases}$$

es equivalente al original.

De la tercera ecuación deducimos que si $X = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ es solución del sistema, entonces $x_3 = 4 - x_4$. Reemplazando en la segunda ecuación y despejando x_2 se obtiene $x_2 = 3 - x_4$. Finalmente, de la primera ecuación se deduce que $x_1 = -14 + 2x_4$. Además es claro que cualquier X que cumple estas condiciones es solución del sistema. Luego, las soluciones del sistema son todos los vectores en $\mathbb{R}^4$ de la forma

$$X = (2x_4 - 14, -x_4 + 3, -x_4 + 4, x_4) = x_4(2, -1, -1, 1) + (-14, 3, 4, 0),$$

es decir, el conjunto de las soluciones del sistema es el subespacio $S = <(2, -1, -1, 1)>$ (solución del sistema homogéneo asociado) más la solución particular $(-14, 3, 4, 0)$.

FADENA

1. ESPACIOS VECTORIALES

1.1 Independencia y dependencia lineal

Universidad de la Defensa Nacional

LI y LD

En el estudio del Álgebra Lineal, una de las ideas centrales es la de dependencia o independencia lineal entre vectores.

Podemos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Existe una relación especial entre los vectores $v_1 = (1, 2)$ y $v_2 = (2, 4)$?

Si, ya que $v_2 = 2v_1$ o $v_2 - 2v_1 = 0$
Es decir, que el vector nulo se puede escribir como una combinación lineal de v_1 y v_2 sin necesidad de que los escalares sean iguales a cero.

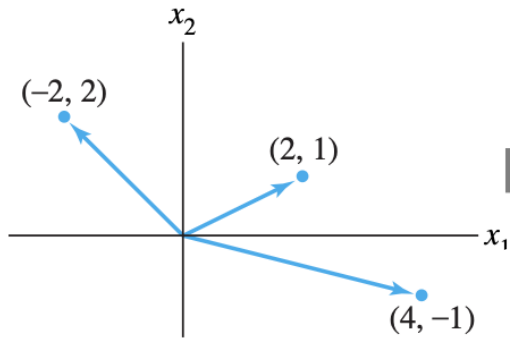


FIGURA 4
Un conjunto linealmente dependiente en $\mathbb{R}^2$.

Definición 7.2 *Se dice que un conjunto de vectores* $\{\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_n\}$ *de* V *es* ***lineamente independiente*** *si la ecuación vectorial*

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 \cdots + c_n\mathbf{v}_n = 0 \qquad (7.1)$$

tiene solución trivial, $c_1 = 0, \cdots, c_n = 0$.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

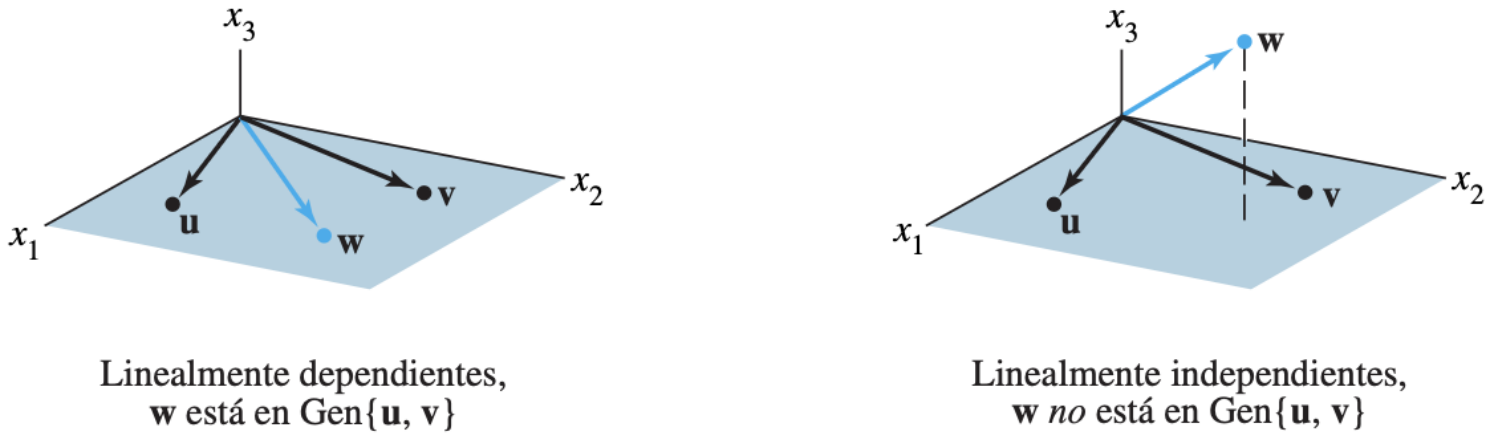
DEFINICIÓN

Entonces, podemos deducir la siguiente definición formal:

Un conjunto $C = \{v_1, v_2, \dots, v_t\}$ de vectores de un espacio vectorial se llama linealmente dependiente si existe un conjunto de escalares $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ en **R**, no todos nulos tales que $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2, \dots, \lambda_r v_r = \mathbf{0}$.
En caso contrario, el conjunto se dice linealmente independiente, es decir, un conjunto $C = \{v_1, v_2, \dots, v_t\}$ es linealmente independiente si una combinación lineal de ellos da cero solamente si los escalares son todos cero:

$$(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2, \dots, \lambda_r v_r = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_r = \mathbf{0})$$

Por ejemplo, el conjunto {(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)} es linealmente independiente porque la única solución a una combinación lineal de los vectores que iguala cero es cuando todos los escalares son iguales a cero.



Linealmente dependientes, w está en Gen{u, v}

Linealmente independientes, w *no* está en Gen{u, v}

FIGURA 2 Dependencia lineal en $\mathbb{R}^3$.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

DEFINICIÓN

En otras palabras, un conjunto es linealmente independiente si no existen combinaciones lineales entre sus vectores; es decir, cada vector existe por si mismo dentro del conjunto.

Si se detecta dependencia lineal, existirá alguna de las combinaciones lineales siguientes:

- un vector como múltiplo de otro,
- un vector como suma de otros, o
- un vector como suma de múltiplos de otros vectores.

La definición de independencia lineal señala que, al plantear la ecuación de dependencia lineal, el conjunto será independiente si todos los escalares son nulos. Como se trata de una combinación lineal igualada al vector nulo, la ecuación de dependencia arrojara un sistema de ecuaciones lineales homogéneo cuya solución son los valores de los escalares.

Si la solución solo contiene valores nulos, entonces se habla de la solución trivial y por lo tanto, el sistema es compatible determinado.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

DEFINICIÓN

De acuerdo a lo estudiado, si al plantear la ecuación de dependencia lineal entre los elementos del conjunto se obtiene una solución trivial, el conjunto es independiente; en caso contrario será dependiente.

$$\alpha_1\left(3x^2+x+1\right)+\alpha_2\left(x+1\right)+\alpha_3\left(x^2-2x\right)=0x^2+0x+0$$

El sistema de ecuaciones se obtiene por igualdad en polinomios:

$$\left(3\alpha_1+\alpha_3\right)x^2+\left(\alpha_1+\alpha_2-2\alpha_3\right)x+\left(\alpha_1+\alpha_2\right)=0x^2+0x+0$$

$$\begin{array}{rrrcl} 3\alpha_1 & & +\alpha_3 & = & 0 \\ \alpha_1 & +\alpha_2 & -2\alpha_3 & = & 0 \\ \alpha_1 & +\alpha_2 & & = & 0 \end{array}$$

Como el determinante es diferente de cero, entonces el SEL homogéneo es compatible determinado y solo le satisface la solución trivial; por lo tanto, el conjunto es linealmente independiente.

Como la matriz de coeficientes del sistema es cuadrada, entonces puede calcularse su determinante y con su valor establecer una decisión sobre la naturaleza del conjunto:

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1-(1-6) \quad \Rightarrow \quad 6$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

PROPIEDADES

- $A = \{v\}$ es Linealmente Independiente $\Leftrightarrow \vec{v} \neq \vec{0}$.
- $A = \{v\}$ es Linealmente Dependiente $\Leftrightarrow \vec{v} = \vec{0}$.
- Si $B = \{v_1, v_2, \cdots v_n\}$ es Linealmente independiente y $u = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i$, entonces $B = \{v_1, v_2, \cdots v_n, u\}$ es Linealmente Dependiente.
- Si un conjunto de vectores contiene como elemento al vector nulo, entonces es linealmente dependiente

Observación: Dados vectores $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ siempre es posible escribir al vector nulo O como combinación lineal de esos vectores, simplemente como

$$0 \cdot \mathbf{v}_1 + 0 \cdot \mathbf{v}_2 + \cdots + 0 \cdot \mathbf{v}_n = O.$$

La diferencia entre vectores linealmente independientes y dependientes es si ésta es la única opción o no.

Por ejemplo, el conjunto $\{(1, -1, 2), (2, -2, 4)\}$ es linealmente dependiente ya que

$$2(1, -1, 2) + (-1)(2, -2, 4) = (0, 0, 0).$$

Escribimos al vector nulo como combinación de ambos vectores usando los escalares 2 y -1. En este caso pudimos verlo a simple vista porque $(1, -1, 2)$ y $(2, -2, 4)$ son múltiplos.

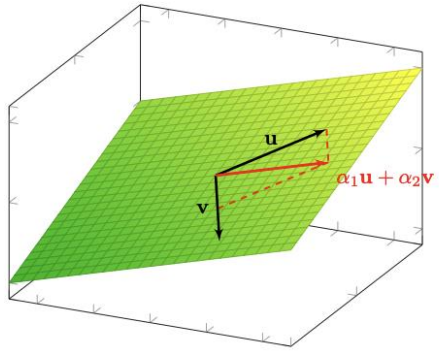


Figura 1. Los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son independientes y pueden generar otros vectores del plano, como $\alpha_1\mathbf{u} + \alpha_2\mathbf{v}$.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo. Determine si el conjunto

$$B = \left\{x^2 + x + 1, -2x^2 + 2, x^2 + 3x + 5\right\}$$

es linealmente dependiente o independientes.

$$\alpha_1\left(x^2 + x + 1\right) + \alpha_2\left(-2x^2 + 2\right) + \alpha_3\left(x^2 + 3x + 5\right) = 0$$

Al plantear el sistema de ecuaciones

$$\left(\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3\right)x^2 + \left(\alpha_1 + 3\alpha_3\right)x + \left(\alpha_1 + 2\alpha_2 + 5\alpha_3\right) = 0$$

$$\begin{array}{rrrcl} \alpha_1 & -2\alpha_2 & +\alpha_3 & = & 0 \\ \alpha_1 & & +3\alpha_3 & = & 0 \\ \alpha_1 & +2\alpha_2 & +5\alpha_3 & = & 0 \end{array}$$

se obtiene el siguiente escalonamiento

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -4 & -4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{rrcl} \alpha_1 & +3\alpha_3 & = & 0 \\ \alpha_2 & +\alpha_3 & = & 0 \end{array}$$

Al escalonar se obtiene un SEL equivalente con dos ecuaciones y tres incógnitas, por lo que la solución trivial no es la única que satisface al sistema pues este es indeterminado; en consecuencia, el conjunto es linealmente dependiente.

Puede verificarse que el tercer polinomio del conjunto es una combinación lineal de los dos primeros:

$$3\left(x^2 + x + 1\right) + \left(-2x^2 + 2\right) = x^2 + 3x + 5$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

INDEPENDENCIA LINEAL EN MATRICES

- El **rango de una matriz** (RA) es la cantidad de filas (o columnas) linealmente independientes que quedan luego de aplicar eliminación de Gauss. Es el número de filas no nulas (o el número de pivotes).
- El **rango de la matriz ampliada** $(\mathbf{RA'})$ es la cantidad de ecuaciones independientes que describen simultáneamente la relación entre las incógnitas y los valores del segundo miembro.

$$\begin{Bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{Bmatrix}$$

Matriz de rango 2

Si el rango de la ampliada coincide con el de la matriz de coeficientes, la información es consistente y por tanto hay solución.

Si el rango de la ampliada es mayor, aparece una contradicción.

Para que un sistema sea compatible determinado (una única solución)
$\boldsymbol{RA = RA' = n\ (numero\ de\ incognitas)}$

La independencia lineal en matrices ocurre cuando ninguna fila (o columna) puede expresarse como una combinación lineal de las otras, lo que significa que no hay redundancia de información.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

EJERCICIO

Dado un conjunto A= $\{(3,1,1),(2,-1,5),(4,0,-3)\}$ es posible determinar si es linealmente independiente o dependiente?

Paso 1 – Ensayar la combinación lineal con $\vec{0}$

$$(0,0,0) = \alpha(3,1,1) + \beta(2,-1,5) + \delta(4,0,-3)$$

Paso 2 – Planteo el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 3\alpha + 2\beta + 4\delta = 0 \\ \alpha - \beta = 0 \\ \alpha + 5\beta - 3\delta = 0 \end{cases}$$

Paso 3 – Escribo la matriz ampliada y resuelvo

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & -3 & 0 \end{array}\right] \quad Si\ D \neq 0\ el\ sistema\ es\ compatible\ determinado, si\ D = 0\ el\ sistema\ es\ compatible\ indeterminado$$

$$\begin{matrix} & & & \\ & 3F_2 - F_1 & & \\ & 3F_3 - F_1 & & \end{matrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 4 & 0 \\ 1 & -5 & -4 & 0 \\ 0 & 13 & -13 & 0 \end{array}\right]$$

$$\begin{matrix} & & & \\ & 5F_3 - 13F_2 & & \end{matrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 4 & 0 \\ 1 & -5 & -4 & 0 \\ 0 & 13 & -117 & 0 \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{ll} RA = 3 & \beta = 0 \\ RA' = 3 & \alpha = 0 \\ Incognitas = 3 & \delta = 0 \end{array}$$

El conjunto es linealmente independiente

EJERCICIO 2

Ejemplo 1.7. *Comprueba que el conjunto* $S = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ *de vectores de* $\mathbb{R}^3$ *es linealmente dependiente. Encuentra la/las relaciones de dependencia lineal entre ellos y obtén un subconjunto de* S *con el máximo número posible de vectores linealmente independientes.*

$$S = \{\ \vec{v}_1\ ,\ \vec{v}_2\ ,\ \vec{v}_3\ \} \qquad \text{con } \vec{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix},\quad \vec{v}_2 = \begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix},\quad \vec{v}_3 = \begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}$$

Tenemos que ver si existe solución no trivial de la ecuación

$$x_1\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix} + x_2\begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix} + x_3\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix}x_1 + 4x_2 + 2x_3\\2x_1 + 5x_2 + x_3\\3x_1 + 6x_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$$

Tomamos la matriz ampliada del sistema y resolvemos por eliminación gaussiana:

$$A^* = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 & | & 0 \\ 2 & 5 & 1 & | & 0 \\ 3 & 6 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \overset{\substack{F_2 - 2F_1 \\ F_3 - 3F_1}}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 & | & 0 \\ 0 & -3 & -3 & | & 0 \\ 0 & -6 & -6 & | & 0 \end{bmatrix} \overset{F_3 - 2F_2}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 & | & 0 \\ 0 & -3 & -3 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \overset{\text{divide toda la fila 2 por } -3}{\sim} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{v}_1 \quad \vec{v}_2 \quad \vec{v}_3$$

El sistema lineal es compatible indeterminado. Por lo tanto, $\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2}, \overrightarrow{v_3}$ son linealmente dependientes.

Para encontrar una relación de dependencia lineal, resolvemos el sistema, tomando x_1 y x_2 como incógnitas principales y x_3 como parámetro libre, obteniendo:

$$\begin{cases} x_3 = x_3 \\ x_2 = -x_3 \\ x_1 = -4x_2 - 2x_3 = 4x_3 - 2x_3 = 2x_3 \end{cases} \qquad Por\ tanto: \begin{cases} x_1 = 2x_3 \\ x_2 = -x_3 \\ x_3 = x_3 \end{cases}$$

Una solución no nula posible es (2,-1,1) y la relación de dependencia lineal correspondiente es: $2\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} - 1\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

BASES

El conjunto $B = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \cdots, \mathbf{b}_n\}$ es una base del espacio vectorial V, si es un conjunto generador linealmente independiente.

Un conjunto $C = \{v_1, v_2, \ldots, v_t\}$ de vectores de un espacio vectorial **V** es una **base de V** si es un conjunto de generadores **linealmente independiente.**

- Dos bases distintas de un mismo espacio vectorial tienen el mismo numero de elementos.
- El numero de elementos de cualquier base de un espacio vectorial es la dimensión del espacio vectorial.

Una base contiene la menor cantidad de vectores necesarios para generar un espacio vectorial V. Si el conjunto es L.I (linealmente independiente) pero no S.G (sistema generador), entonces no genera a todos los vectores de V.

Si es S.G y no L.I, genera a todos pero el conjunto tiene vectores de más, es decir sobran vectores. Es por estas razones que un conjunto tiene que ser L.I y S.G para ser llamado base de un espacio vectorial.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

BASE CANÓNICA

1. El conjunto $B = \{(1,0,\ldots,0,0),(0,1,\ldots,0,0),\ldots,(0,0,\ldots,1,0),(0,0,\ldots,0,1)\}$ es una base para $V = K^n$ y se denomina la **base canónica** de K^n.
2. Para $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$ sea $A_{i,j}$ la matriz que tiene el valor 1 en la fila i, columna j, y el valor 0 en cualquier otra posición.
   Entonces el conjunto $B = \{A_{i,j} \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$ es una base para el espacio vectorial $\mathcal{M}_{m\times n}(K)$. B es la base canónica para $\mathcal{M}_{m\times n}(K)$.
3. El conjunto $\{1, x, x^2, \ldots, x^n\}$ es la base canónica para el espacio vectorial $K[x]_n$.

Si los vectores que la forman son los vectores canónicos.
Ejemplos:

- $B = \{(1;0);(0;1)\}$ es la base canónica de R^2.
- $B = \{(1;0;0);(0;1;0);(0;0;1)\}$ es la base canónica de R^3.
- $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ es la base canónica de R^{2x2}.

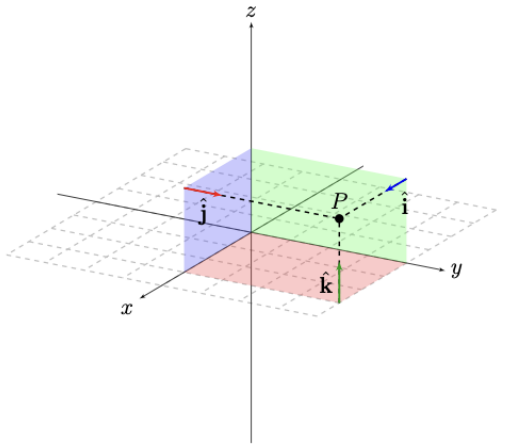


Figura 1. Los vectores $\hat{\mathbf{i}}, \hat{\mathbf{j}}$ y $\hat{\mathbf{k}}$ son una base del espacio $\mathbb{R}^3$: la base canónica del sistema xyz.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo. Hallar todos los valores de $k \in \mathbb{R}$ para los cuales el sistema homogéneo cuya matriz asociada es $\begin{pmatrix} 1 & 2 & k-1 \\ 2 & -k+1 & 1 \\ k+1 & -4 & 1 \end{pmatrix}$ tiene solución única.

En primer término aplicamos el método de eliminación de Gauss para obtener un sistema triangular equivalente al dado:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & k-1 \\ 2 & -k+1 & 1 \\ k+1 & -4 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ F_2 - 2F_1 \\ F_3 - (k+1)F_1 \end{matrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & k-1 \\ 0 & -k-3 & -2k+3 \\ 0 & -2k-6 & -k^2+2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} \\ F_3 - 2F_2 \end{matrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & k-1 \\ 0 & -k-3 & -2k+3 \\ 0 & 0 & -k^2+4k-4 \end{pmatrix}$$

Por el teorema anterior, el sistema tiene solución única si y sólo si $-k-3 \neq 0$ y $-k^2+4k-4 \neq 0$, es decir, para todo $k \in \mathbb{R} - \{-3, 2\}$.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejemplo 3. Decidir si el conjunto $\mathbb{W} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^5 / A\mathbf{x} = O\}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^5$, para la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 2 & -5 & 0 \end{pmatrix}$.

Solución:

1) Como el sistema es homogéneo, la solución trivial pertenece al conjunto:
   $AO = O \implies O \in \mathbb{W}$.

2) Si $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{W}$, entonces se cumplen $A\mathbf{u} = O$ y $A\mathbf{v} = O$, con lo cual la suma $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ verifica $A(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v} = O + O = O$ y pertenece a $\mathbb{W}$.

3) Si $\mathbf{v} \in \mathbb{W}$, cumple $A\mathbf{v} = O$, y si $c \in \mathbb{R}$, entonces $c\mathbf{v}$ verifica $A(c\mathbf{v}) = c(A\mathbf{v}) = O$ y pertenece a $\mathbb{W}$.

Respuesta: El conjunto $\mathbb{W}$ de soluciones del sistema homogéneo es un subespacio de $\mathbb{R}^5$.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional